

Chapitre 1

État de l'art et fondements théoriques et technologiques

1. Introduction

L'urbanisation galopante et l'expansion continue du parc automobile mondial ont transformé la mobilité urbaine en un défi systémique complexe [26]. Dans le paradigme des Villes Intelligentes (Smart Cities), la gestion du stationnement n'est plus une simple question d'infrastructure physique, mais devient un enjeu de régulation dynamique des flux [27]. La recherche de stationnement, souvent qualifiée de "cruising for parking", s'impose comme une source majeure d'inefficacité urbaine, en aggravant la congestion et l'empreinte environnementale des transports [6].

Face à l'obsolescence des méthodes de gestion conventionnelles, l'émergence des Systèmes de Stationnement Intelligents (Smart Parking Systems - SPS) offre des perspectives prometteuses [7]. Ces systèmes reposent sur l'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des Objets (IoT) [13], les communications V2X (Vehicle-to-Everything) et l'Intelligence Artificielle (AI), notamment via l'apprentissage par renforcement (RL) [29].

Dans ce contexte, ce chapitre vise à présenter un état de l'art des solutions existantes, ainsi que les fondements théoriques et technologiques nécessaires à la compréhension de l'approche proposée. Nous commencerons par analyser la problématique du stationnement urbain, avant de présenter les systèmes de stationnement intelligents, les technologies associées ainsi que les approches d'intelligence artificielle utilisées.

2. Problématique du stationnement en milieu urbain

Le stationnement en milieu urbain constitue un enjeu central dans le domaine des systèmes de transport intelligents (Intelligent Transportation Systems – ITS) [28]. La croissance démographique, combinée à l'augmentation continue du parc automobile, exerce une pression considérable sur les infrastructures de stationnement existantes, souvent insuffisantes pour répondre à la demande croissante [6].

Cette inadéquation entre l'offre et la demande de stationnement engendre des difficultés importantes dans la gestion des flux de circulation. En effet, les conducteurs sont fréquemment contraints de parcourir de longues distances à la recherche d'une place disponible, ce qui perturbe la fluidité du trafic et aggrave les problèmes de mobilité urbaine [8].

2.1. Enjeux et impacts du stationnement urbain

L'inefficacité de la gestion du stationnement produit des externalités négatives que l'on peut classer selon trois axes majeurs :

- **Congestion routière et saturation des réseaux :** La recherche de stationnement est un vecteur pathogène pour le trafic. Les travaux de la littérature scientifique estiment que le "cruising" peut représenter jusqu'à 30 % à 50 % du flux circulatoire dans les centres-villes denses [6]. Ce surplus de véhicules, circulant à basse vitesse et avec des trajectoires erratiques, réduit la capacité effective des voies et induit des phénomènes de congestion fantôme.

- **Dégradation environnementale et bilan énergétique :** Sur le plan écologique, cette surconsommation de carburant liée à l'errance urbaine se traduit par une hausse linéaire des émissions de gaz à effet de serre (CO₂) et de polluants locaux (NO_x, particules fines) [7]. Ces rejets contribuent directement au phénomène d'îlot de chaleur urbain et à la détérioration de la santé publique.
- **Coûts socio-économiques et facteurs psychologiques :** Au-delà des pertes économiques liées au temps gaspillé, l'incertitude quant à la disponibilité d'une place génère une charge cognitive élevée et un stress significatif pour l'utilisateur [8]. Cette dégradation de l'expérience de conduite impacte indirectement l'attractivité des zones urbaines et la qualité de vie des citoyens.



Figure 1 : Impacts de l'inefficacité du stationnement urbain

2.2. Limites des approches classiques de gestion du stationnement

Les stratégies traditionnelles de gestion, bien qu'éprouvées, se révèlent inadaptées face à la volatilité de la demande moderne. Leurs faiblesses peuvent être synthétisées comme suit :

- **Latence et asymétrie informationnelle :** L'absence de mécanismes de mise à jour en temps réel prive les usagers d'une visibilité sur l'état du réseau. L'information est souvent statique ou périmée au moment de l'arrivée sur site [6].
- **Inefficacité de l'allocation spatiale :** Les méthodes conventionnelles manquent de granularité, menant à une polarisation du stationnement : certaines zones atteignent un point de saturation critique tandis que des infrastructures périphériques demeurent sous-exploitées [8].
- **Rigidité algorithmique :** Fondées sur des règles déterministes et des politiques de tarification ou d'accès fixes, les approches classiques sont incapables de s'adapter aux dynamiques stochastiques du trafic urbain [10].
- **Déficit d'intégration technologique et de guidage :** La fragmentation des solutions actuelles empêche une interopérabilité entre les capteurs, les véhicules et les infrastructures de calcul [7]. Sans guidage proactif, le conducteur reste l'unique

décideur au sein d'un processus de recherche aléatoire, ce qui exclut toute possibilité d'optimisation globale du système.

3. Systèmes de stationnement intelligent

Un Smart Parking System (SPS) ne se limite pas à une simple infrastructure physique de stockage de véhicules ; il se définit comme un système cyber-physique intégré [6]. Son rôle fondamental est d'assurer la collecte, le traitement et la diffusion bidirectionnelle d'informations relatives à la disponibilité des ressources de stationnement en temps réel [7].

L'architecture d'un SPS repose généralement sur quatre couches fonctionnelles :

1. **Couche de Perception** : Instrumentée par des nœuds IoT (capteurs magnétiques, ultrasons, caméras), elle assure la numérisation de l'état d'occupation [13].
2. **Couche de Communication** : Vecteur de connectivité assurant la transmission des données via des protocoles à basse consommation (LoRaWAN) ou à haute mobilité (V2X, 5G) [25].
3. **Couche de Traitement (Intelligence)** : Noyau décisionnel où les algorithmes (notamment le Reinforcement Learning) analysent les données pour prendre des décisions d'allocation [29].
4. **Couche Application** : Interface de service (applications mobiles, terminaux embarqués) fournissant un guidage proactif et personnalisé à l'utilisateur [12].

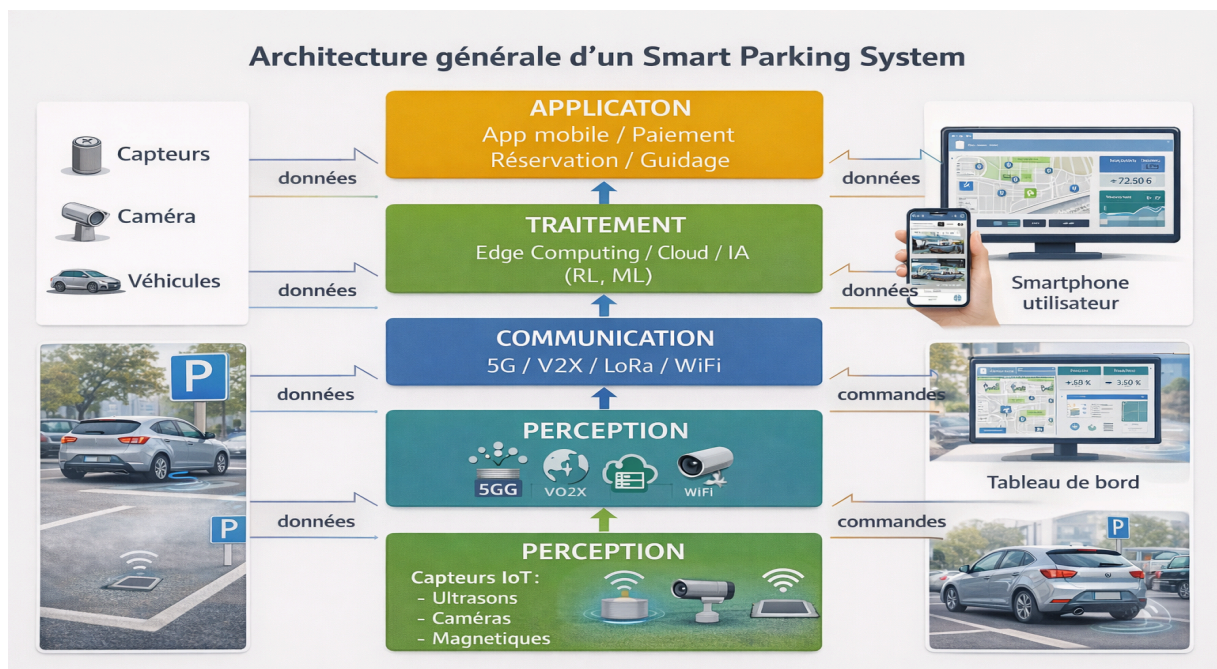


Figure 2 : Architecture générale d'un Smart Parking System

3.1. Objectifs des Smart Parking Systems

L'implémentation de solutions SPS répond à des enjeux multidimensionnels visant l'efficacité globale de la Smart City :

- **Optimisation de l'utilisation des infrastructures**
Ces systèmes permettent une exploitation efficace des espaces disponibles en assurant une meilleure répartition des véhicules à l'échelle urbaine [6].
- **Réduction du temps de recherche de stationnement**
Grâce à l'accès à des informations en temps réel, les conducteurs peuvent localiser rapidement des places libres, réduisant ainsi les déplacements inutiles [8].
- **Diminution de la congestion urbaine**
En limitant le trafic lié à la recherche de stationnement, ces systèmes contribuent à améliorer la fluidité de la circulation [7].
- **Réduction de la consommation énergétique et des émissions polluantes**
La diminution des trajets inutiles entraîne une baisse significative de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre [12].
- **Amélioration de l'expérience utilisateur**
Les services proposés incluent le guidage intelligent, la réservation à distance, et le paiement automatisé, offrant ainsi un confort accru aux usagers [10].
- **Support aux politiques de gestion dynamique**
L'intégration de mécanismes tels que la tarification dynamique permet d'adapter les prix en fonction de la demande, favorisant une meilleure régulation de l'occupation des parkings [32].

3.2 Classification des systèmes de stationnement

→ Selon l'emplacement

Stationnement sur voirie (on-street parking) : Concernant le stationnement le long des axes publics. C'est l'environnement le plus stochastique et complexe, nécessitant une détection de haute précision face aux interférences environnementales [6].

Stationnement hors voirie (Off-street parking) : parkings souterrains, silos ou parcs relais, souvent gérés par des opérateurs privés ou des collectivités. Ces infrastructures offrent un contrôle d'accès plus aisé et se prêtent davantage à la réservation anticipée [10].

→ Selon l'architecture du système

Architecture	Descriptions	Avantages	Inconvénients
centralisée	Les données convergent vers un serveur central unique pour traitement [18].	Vision globale, facilité de maintenance logicielle.	Latence élevée, vulnérabilité aux pannes centrales (SPOF).
décentralisée	Le traitement s'effectue localement sur des nœuds de périphérie (Edge Nodes) [19].	Ultra-basse latence, protection de la vie privée, résilience locale.	Complexité de synchronisation globale, gestion distribuée complexe.
hybride	Combinaison du Edge pour la réactivité et du Cloud pour l'analyse long terme [18].	Équilibre entre performance temps réel et stockage massif.	Coût d'implémentation et d'interopérabilité plus élevé.

TABLE 1.1 l'architecture des systèmes de stationnement

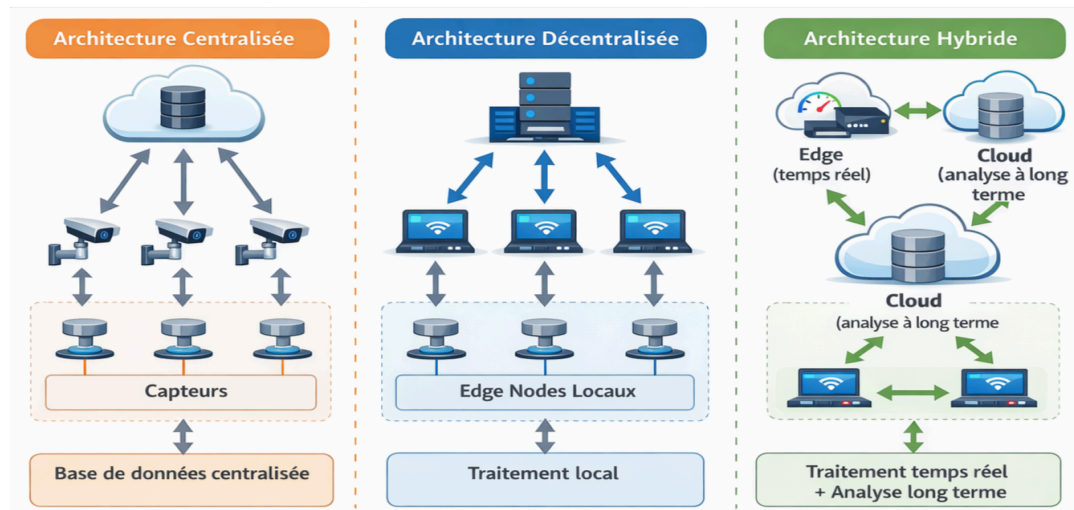


Figure 3 : Comparaison des architectures centralisée, décentralisée et hybride

3.3 Fonctionnalités principales

Les Smart Parking Systems intègrent un ensemble de fonctionnalités avancées permettant une gestion intelligente du stationnement :

- **Détection d'occupation en temps réel :** Utilisation de capteurs pour déterminer la disponibilité des places [13].
- **Collecte et transmission des données :** Les informations sont transmises via des réseaux de communication vers des plateformes de traitement [24].
- **Analyse et prédiction :** Exploitation de techniques d'intelligence artificielle pour anticiper la demande et optimiser l'allocation des places [31].
- **Guidage intelligent des conducteurs :** Orientation des véhicules vers les places disponibles via des applications mobiles ou des panneaux intelligents [38].
- **Réservation de places de stationnement :** Possibilité pour les utilisateurs de réserver une place à l'avance [8].
- **Paieement intelligent et automatisé :** Intégration de solutions de paiement numérique facilitant l'accès et la gestion [12].
- **Gestion dynamique et prise de décision :** Adaptation en temps réel des stratégies de gestion (allocation, tarification, priorisation) [32].

4. Technologies du Smart Parking

La mise en œuvre des systèmes de stationnement intelligents repose sur un ensemble de technologies complémentaires qui couvrent l'ensemble du flux de données : de la détection physique des véhicules jusqu'à la prise de décision en temps réel et l'interaction avec les usagers [6]. Ces technologies, lorsqu'elles sont intégrées de manière cohérente, permettent de dépasser les limites des approches classiques et de répondre aux objectifs définis précédemment.



Figure 4 : Écosystème technologique du Smart Parking

4.1 Internet des Objets (IoT)

L'Internet des Objets (IoT) constitue la base technologique des systèmes de stationnement intelligents [13]. Il désigne un réseau d'objets physiques interconnectés capables de collecter, traiter et échanger des données via des réseaux de communication sans fil [13].

Dans le contexte du Smart Parking, l'IoT permet la connexion entre les capteurs installés dans les places de stationnement, les véhicules et les plateformes de gestion [6]. Cette interconnexion permet une surveillance continue et en temps réel de l'état d'occupation des parkings.

Les données collectées sont transmises vers des unités de traitement, permettant :

- la détection en temps réel de la disponibilité des places,
- la centralisation ou la distribution des informations,
- l'alimentation des systèmes d'aide à la décision.

Des travaux récents proposent des capteurs IoT innovants, tels que SPIN-V [14] et des systèmes IoT assistés par capteurs logiques [15], ainsi que des prototypes IoT low-cost [16] et des solutions de gestion automatisée [17].

Cependant, l'IoT présente certaines limites, notamment la dépendance aux réseaux de communication, la consommation énergétique des capteurs et les problématiques de sécurité des données [13].

4.2 Edge Computing

L'Edge Computing est une approche de traitement des données qui consiste à effectuer les calculs au plus près de la source de données, c'est-à-dire au niveau des capteurs ou des dispositifs locaux (nœuds Edge) [18].

Contrairement aux architectures traditionnelles basées uniquement sur le cloud, cette approche permet de réduire la dépendance aux centres de données distants en traitant localement les informations critiques [19].

Dans les systèmes de stationnement intelligents, l'Edge Computing joue un rôle clé dans :

- le prétraitement des données collectées,
- la prise de décision locale en temps réel,
- la réduction de la latence et du trafic réseau

Avantages de l'Edge Computing :

- **Réduction de la latence** : traitement rapide des données en temps réel.
- **Diminution de la charge réseau** : limitation des échanges avec le cloud.
- **Amélioration de la fiabilité** : fonctionnement partiel même en cas de perte de connexion.
- **Meilleure scalabilité** : adaptation facile à un grand nombre de capteurs.

Néanmoins, les contraintes liées aux ressources limitées des dispositifs edge (calcul, mémoire) représentent un défi important [18].

4.3 Communication V2X (Vehicle-to-Everything)

La communication V2X (Vehicle-to-Everything) représente une technologie essentielle des systèmes de transport intelligents (ITS) [24]. Elle permet un échange d'informations en temps réel entre les véhicules et leur environnement, incluant les infrastructures, les réseaux, les autres véhicules et les usagers [25].

Dans les systèmes de stationnement intelligents, la V2X contribue à :

- améliorer la gestion du trafic urbain,
- optimiser l'allocation des places de stationnement,
- réduire le temps de recherche de parking.

4.3.1 Types de communications V2X

Type	Description	Application au smart parking
V2V (Vehicle-to-Vehicle)	Échange direct d'informations entre véhicules [24].	Partage d'informations sur les zones de stationnement disponibles ou congestionnées
V2I (Vehicle-to-Infrastructure)	Interaction avec des équipements routiers [24].	Interaction avec les capteurs, parkings et panneaux d'affichage intelligents
V2N (Vehicle-to-Network)	Connexion aux réseaux cellulaires ou au cloud [25].	Accès aux plateformes cloud et applications de guidage en temps réel
V2P (Vehicle-to-Pedestrian)	Communication avec les piétons équipés de dispositifs connectés [25].	Amélioration de la sécurité et coordination dans les zones urbaines denses

TABLE 1.2 Types de communications V2X



Figure 5 : Communications V2X

4.3.2 Fonctionnement

Le fonctionnement de la V2X repose sur l'utilisation de technologies de communication sans fil permettant l'échange rapide et fiable de données [25]:.

1. Collecte des données par les capteurs ou les infrastructures
2. Transmission des informations via des réseaux sans fil (5G, DSRC, LTE) [25].
3. Réception et traitement des données par les véhicules ou les plateformes
4. Prise de décision en temps réel (guidage vers une place, changement d'itinéraire)

4.4 IA embarquée

L'intelligence artificielle embarquée désigne l'intégration d'algorithmes d'IA directement au sein de dispositifs locaux (véhicules, capteurs ou nœuds Edge), permettant un traitement autonome et décentralisé des données [41].

Contrairement aux approches centralisées, cette technologie favorise une prise de décision rapide, locale et contextuelle [41].

Fonctionnement dans le Smart Parking :

Le processus repose sur plusieurs étapes :

- **Collecte des données** : Acquisition des informations via les capteurs (occupation, trafic, environnement) [13].
- **Traitement local** : Analyse des données directement au niveau des dispositifs embarqués [19].
- **Apprentissage et analyse** : Utilisation d'algorithmes de Machine Learning et Deep Learning pour identifier des patterns et prédire la demande [41].

- **Prise de décision autonome** : Allocation des places, guidage des véhicules, optimisation des stratégies [31].

4.5 Capteurs intelligents

Les capteurs intelligents constituent les éléments fondamentaux de la couche de perception dans les systèmes de stationnement intelligents [6]. Ils assurent la détection de l'état des places et la collecte des données nécessaires au fonctionnement du système.

Contrairement aux capteurs classiques, ils intègrent des capacités de communication et parfois de traitement local [13].

Types de capteurs utilisés :

- **capteurs ultrasoniques** : détection basée sur la distance,
- **capteurs magnétiques** : détection des variations du champ magnétique,
- **capteurs infrarouges** : détection thermique,
- **caméras intelligentes** : analyse visuelle via vision par ordinateur [44][49].

Caractéristiques principales :

- détection précise et en temps réel,
- faible consommation énergétique,
- connectivité avec les systèmes IoT,
- intégration avec des architectures Edge et Cloud.

Ces capteurs assurent une collecte fiable des données, condition essentielle pour garantir la performance globale du système de stationnement intelligent [6].

5. Approches intelligentes pour l'affectation des parkings

L'affectation des places de stationnement constitue le cœur décisionnel des systèmes de stationnement intelligents. Elle consiste à associer efficacement une demande dynamique et hétérogène à une offre limitée et distribuée dans l'espace urbain. Contrairement à une simple recherche de disponibilité, cette opération implique la prise en compte simultanée de contraintes spatiales, temporelles, économiques et comportementales.

D'un point de vue formel, le problème d'affectation peut être modélisé comme un problème d'optimisation multi-critères, visant à minimiser le temps de recherche, à réduire la congestion, à équilibrer les taux d'occupation des parkings et à maximiser la satisfaction des usagers. La complexité du problème réside dans son caractère dynamique, où chaque décision influence l'état futur du système.

5.1 Approches classiques et heuristiques

Les premières solutions reposent sur des stratégies simples, telles que l'affectation au parking le plus proche, le moins occupé ou le moins coûteux. Ces approches présentent l'avantage d'être faciles à implémenter et peu coûteuses en calcul.

Cependant, elles restent limitées dans des environnements dynamiques. En effet, elles ne prennent pas en compte les interactions entre usagers ni l'évolution future du système. Par exemple, orienter systématiquement les véhicules vers le parking le plus proche peut entraîner une saturation locale, tandis que d'autres parkings restent sous-utilisés.

Des méthodes heuristiques plus avancées, telles que les algorithmes gloutons ou génétiques, permettent d'intégrer plusieurs critères. Néanmoins, elles demeurent dépendantes de leur paramétrage et peu adaptatives face aux variations du trafic.

5.2 Tarification dynamique

La tarification dynamique constitue un mécanisme incitatif permettant de réguler la demande en ajustant les prix en fonction du taux d'occupation, de la localisation et du contexte temporel.

En augmentant les tarifs dans les zones fortement demandées et en les réduisant dans les zones sous-utilisées, le système favorise une redistribution plus équilibrée des véhicules. Cette approche permet ainsi de réduire la congestion locale et d'améliorer l'utilisation globale des infrastructures.

Toutefois, son efficacité dépend fortement du modèle utilisé et peut soulever des enjeux d'acceptabilité sociale et d'équité entre les usagers.

5.3 Prise en compte des préférences utilisateur

Les systèmes modernes intègrent de plus en plus les préférences des usagers dans le processus de décision. Ces préférences peuvent inclure la distance à destination, le coût, le niveau de sécurité ou encore le temps de marche.

Cette personnalisation transforme le problème en une optimisation multi-objectifs, où il s'agit de concilier performance globale du système et satisfaction individuelle. Bien que cette approche améliore l'expérience utilisateur, elle introduit une complexité supplémentaire et nécessite la gestion de données sensibles.

5.4 Limites des approches conventionnelles

Malgré ces améliorations, les approches existantes présentent plusieurs limitations majeures.

Premièrement, elles reposent souvent sur des modèles statiques ou faiblement adaptatifs, incapables de capturer la dynamique du système et les effets à long terme des décisions.

Deuxièmement, elles ne permettent pas une adaptation efficace en temps réel face aux variations du trafic et de la demande.

Troisièmement, elles sont généralement basées sur des architectures centralisées, ce qui limite leur scalabilité et leur robustesse dans des environnements urbains étendus.

Enfin, elles exploitent peu le potentiel des données distribuées, ce qui réduit leur capacité à s'améliorer continuellement.

Ces limitations mettent en évidence la nécessité d'approches plus avancées, capables de modéliser le problème comme un processus décisionnel dynamique et adaptatif. Dans ce contexte, l'apprentissage par renforcement apparaît comme une solution particulièrement pertinente.

6. Apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning)

L'Apprentissage par Renforcement (RL) constitue le cœur décisionnel de notre système. Contrairement aux approches supervisées, le RL permet à une entité logicielle d'apprendre des stratégies optimales par essai et erreur, en interagissant directement avec un environnement dynamique [29].

6.1 Définition et principe

L'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning, RL) est un paradigme d'apprentissage dans lequel un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement, dans le but de maximiser une récompense cumulative à long terme [29].

Le fonctionnement du RL repose sur quatre piliers interconnectés :

- ❖ **L'Agent** : L'entité décisionnelle (dans notre cas, le gestionnaire de parking ou le véhicule connecté) qui interprète l'environnement pour choisir la meilleure action.
- ❖ **L'Environnement** : Le monde extérieur avec lequel l'agent interagit.
- ❖ **L'Action** : L'ensemble des choix possibles pour l'agent
- ❖ **La Récompense** : Un signal scalaire immédiat qui évalue la qualité de l'action choisie. Une récompense positive encourage un comportement, tandis qu'une pénalité (récompense négative) le décourage [29].

L'objectif est d'apprendre une politique optimale permettant de sélectionner, pour chaque état, l'action maximisant la récompense attendue [29].

Ce cadre est souvent formalisé à l'aide d'un processus de décision markovien (MDP), défini par :

- un ensemble d'états

- un ensemble d'actions
- une fonction de transition
- une fonction de récompense

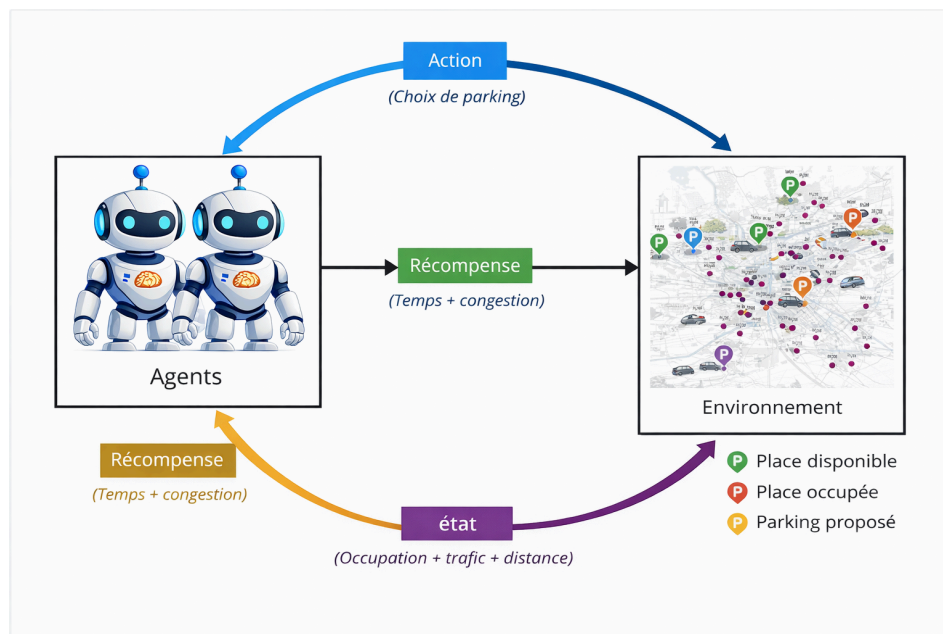


Figure 6 : Boucle du Reinforcement Learning

6.2 Algorithmes utilisés

L'évolution du RL a permis de passer de méthodes tabulaires simples à des approches capables de gérer des espaces d'états massifs :

- **Q-Learning** : Algorithme de base utilisant une table (Q-table) pour stocker la valeur de chaque couple (état, action) [29]. Bien qu'efficace, il devient inutilisable dès que le nombre de combinaisons état-action devient trop grand.
- **Deep Q-Network (DQN)** : Cette méthode combine le RL avec des Réseaux de Neurones Profonds pour approximer la fonction de valeur(Q) [30]. Le DQN est capable de traiter des environnements complexes comme la simulation de trafic urbain en apprenant des représentations de données de haute dimension [30].
- **Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL)** : Dans un contexte de Smart City, plusieurs agents (véhicules ou zones Edge) apprennent simultanément. Le MARL traite les interactions, la coopération ou la compétition entre ces agents pour atteindre un équilibre global du système [37].

7. Apprentissage fédéré (Federated Learning)

L'apprentissage fédéré (Federated Learning – FL) est un paradigme d'apprentissage distribué qui permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle sans centraliser les données [47]. Contrairement aux approches classiques, les données restent localisées sur les dispositifs (capteurs, véhicules, nœuds Edge), tandis que seuls les paramètres du modèle sont partagés [48].

Dans le contexte des systèmes de stationnement intelligents, cette approche est particulièrement pertinente en raison des contraintes liées à la confidentialité des données, à la scalabilité et à la distribution géographique des sources d'information [51].

7.1 Définition et principe

L'apprentissage fédéré est une approche d'apprentissage automatique dans laquelle plusieurs entités (clients) entraînent localement un modèle à partir de leurs propres données, puis partagent uniquement les paramètres du modèle (et non les données brutes) avec un serveur central [47][48].

Le processus se déroule généralement selon les étapes suivantes :

1. Initialisation d'un modèle global
2. Envoi du modèle aux différents clients (véhicules, capteurs, edge nodes)
3. Entraînement local sur les données propres à chaque client
4. Envoi des mises à jour (poids du modèle) vers un serveur
5. Agrégation (ex : Federated Averaging) pour mettre à jour le modèle global

Ce cycle est répété jusqu'à convergence.

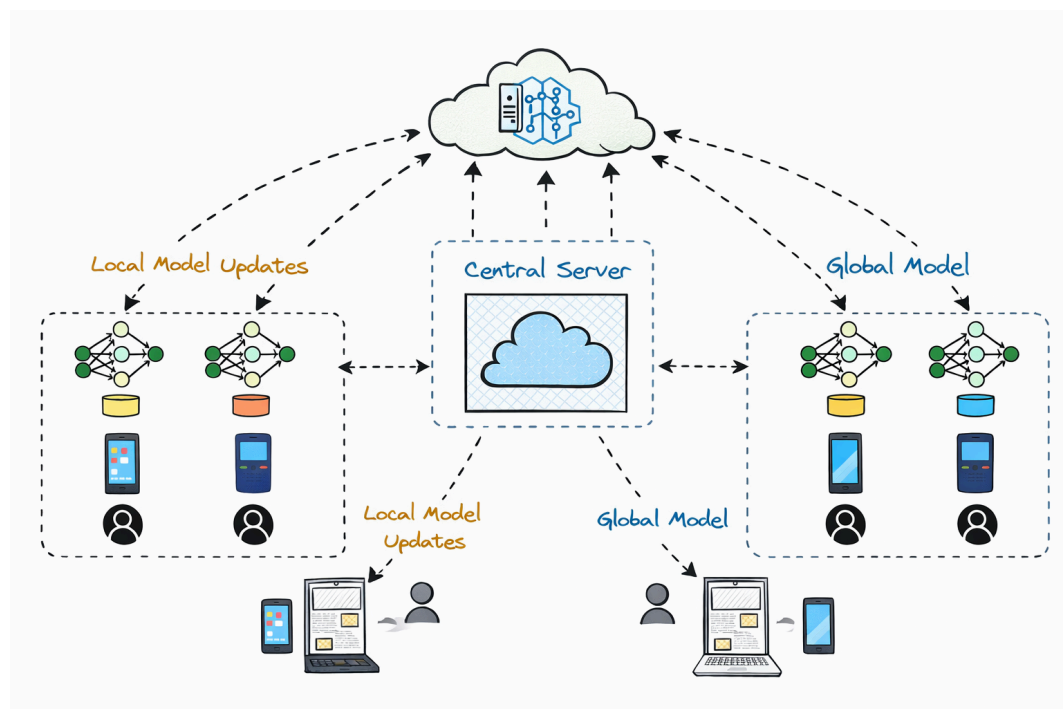


Figure 7 : Architecture du Federated Learning

7.2 Architecture de l'apprentissage fédéré

L'architecture du Federated Learning repose sur trois composants principaux :

- **Clients (nœuds locaux) :** dispositifs distribués (véhicules, capteurs, Edge devices) qui effectuent l'apprentissage local

- **Serveur central (agrégateur)** : responsable de la collecte et de l'agrégation des modèles locaux.
- **Modèle global** : modèle partagé et amélioré à chaque itération.

Cette architecture permet un apprentissage collaboratif sans échange direct des données brutes, ce qui constitue un avantage majeur dans les environnements sensibles [48].

7.3 Avantages du Federated Learning

L'apprentissage fédéré présente plusieurs avantages clés [47][48] :

- **Protection de la confidentialité des données** : les données restent localisées sur les dispositifs.
- **Réduction de la consommation de bande passante** : seuls les paramètres sont échangés.
- **Scalabilité élevée** : adaptation à un grand nombre de dispositifs connectés.
- **Apprentissage distribué efficace** : exploitation de données diverses et décentralisées.
- **Compatibilité avec l'Edge Computing** : forte synergie avec les architectures distribuées [19].

8. Federated Reinforcement Learning

La combinaison de l'apprentissage fédéré (FL) et de l'apprentissage par renforcement (RL) donne naissance au Federated Reinforcement Learning (FRL) [50]. Cette intégration est particulièrement pertinente pour le smart parking, où des agents RL locaux (un par zone de stationnement) doivent apprendre une politique d'allocation, de guidage ou de tarification [51].

Principe du FRL appliqué au smart parking :

- Chaque zone (client) possède son propre agent RL (ex. DQN, Actor-Critic) qui interagit avec son environnement local (places, conducteurs).
- L'agent local collecte des transitions (état, action, récompense, état suivant) et met à jour son réseau de neurones (par exemple le réseau Q).
- Périodiquement, les poids du réseau de neurones de chaque agent sont envoyés à un serveur fédérateur.
- Le serveur agrège les poids (FedAvg) et redistribue le modèle global.
- Les agents locaux remplacent leurs poids par ceux du modèle global (ou une interpolation) et continuent l'apprentissage.

Avantages spécifiques du FRL pour le smart parking :

- **Transfert d'apprentissage** : Une zone avec peu de données (nouveau parking) peut bénéficier des connaissances accumulées par des zones plus actives [50].
- **Hétérogénéité gérée** : Chaque zone conserve ses propres récompenses et dynamiques locales, l'agrégation ne lisse que les paramètres, pas les comportements [51].
- **Confidentialité renforcée** : Les séquences d'interaction (qui révèlent les habitudes des conducteurs) ne sont jamais partagées [52].

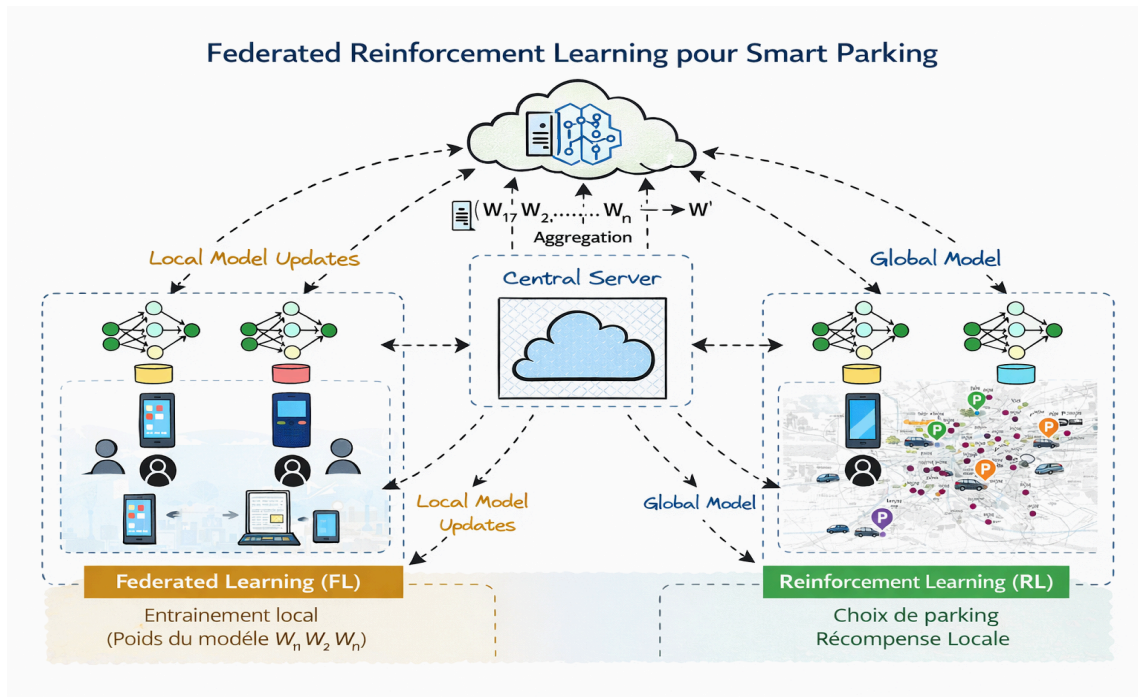


Figure 8 : Federated Reinforcement Learning

9. Analyse des travaux existants

Afin de situer rigoureusement notre contribution dans le domaine des systèmes de stationnement intelligents, une analyse approfondie de la littérature scientifique a été menée. Plus de 60 articles ont été étudiés et synthétisés dans un tableau comparatif [6][7][10][12][32][37][38][54], permettant d'identifier les tendances dominantes, les approches méthodologiques ainsi que les limites récurrentes des solutions proposées.

Cette analyse s'inscrit dans une démarche critique visant non seulement à décrire les travaux existants, mais également à mettre en évidence les verrous scientifiques et techniques encore ouverts [54].

Les travaux existants peuvent être classés en quatre grandes catégories, selon leur paradigme dominant :

- Approches basées sur l'IoT
- Approches basées sur le Machine Learning
- Approches basées sur le Reinforcement Learning
- Approches hybrides intégrant plusieurs technologies

Cette classification permet de structurer l'analyse et de mieux comprendre l'évolution des solutions proposées dans la littérature.

9.1 Approches IoT

Les approches basées sur l'Internet des Objets constituent la première génération de systèmes de stationnement intelligents [6][13]. Elles reposent principalement sur la collecte et la

transmission de données issues de capteurs déployés dans les infrastructures de stationnement [13].

Ces systèmes permettent une amélioration significative de la visibilité sur l'état d'occupation des places, facilitant ainsi la prise de décision au niveau des utilisateurs [6].

Cependant, leur rôle reste majoritairement passif [6]. En effet, ces approches se limitent à fournir de l'information sans intégrer de mécanismes d'optimisation ou de prise de décision automatisée [10]. Elles ne permettent ni d'anticiper la demande ni d'adapter dynamiquement les stratégies de gestion.

Des prototypes IoT fonctionnels ont été développés, comme IntelliPark [60] et des systèmes de gestion automatisée [17], mais ils n'intègrent pas d'intelligence décisionnelle avancée.

De plus, la dépendance à des architectures centralisées engendre des contraintes en termes de latence, de scalabilité et de robustesse [18].

Afin de dépasser cette limitation fonctionnelle, les recherches se sont orientées vers des approches exploitant les capacités prédictives du Machine Learning [31].

9.2 Approches ML

Les approches basées sur le Machine Learning introduisent une dimension prédictive dans les systèmes de stationnement intelligents [31]. Elles exploitent les données historiques afin de modéliser la demande et anticiper la disponibilité des places [31].

Ces méthodes permettent d'améliorer la planification et d'optimiser partiellement l'utilisation des ressources [54]. Toutefois, elles présentent plusieurs limitations fondamentales.

D'une part, elles reposent sur des modèles statiques qui ne prennent pas en compte la nature dynamique et interactive du système [31]. D'autre part, elles ne permettent pas de gérer efficacement les décisions séquentielles, qui sont au cœur des problématiques de stationnement [29].

En conséquence, bien que performantes pour la prédiction, ces approches restent insuffisantes pour une optimisation globale en temps réel [54].

Face à ces limitations, l'apprentissage par renforcement s'est imposé comme une approche plus adaptée aux environnements dynamiques et incertains [29].

9.3 Approches RL

L'apprentissage par renforcement (RL) représente une avancée majeure dans le domaine du Smart Parking [31], en permettant de modéliser le problème comme un processus de décision séquentielle [29].

Contrairement aux approches précédentes, le RL permet à un agent d'apprendre une politique optimale à travers l'interaction avec l'environnement, en tenant compte des conséquences à long terme de ses actions [29].

Les résultats rapportés dans la littérature montrent une amélioration significative des performances, notamment en termes de réduction du temps de recherche de stationnement et de diminution de la congestion [31][32].

Néanmoins, ces approches présentent encore plusieurs défis :

- une complexité algorithmique élevée
- des temps d'apprentissage importants
- une dépendance à une modélisation précise de l'environnement

Par ailleurs, la majorité des travaux repose sur des architectures centralisées, ce qui limite leur applicabilité dans des environnements distribués à grande échelle [37].

Des approches multi-agents (MARL) ont été proposées pour la navigation intelligente, combinant GCN [39] ou GNN [40] pour une meilleure coordination spatiale.

Afin de répondre à ces enjeux, les recherches récentes s'orientent vers des approches hybrides combinant plusieurs paradigmes [54].

9.4 Approches hybrides

Les approches hybrides visent à combiner les avantages des différentes technologies afin de surmonter leurs limitations respectives.

Elles intègrent généralement :

- l'IoT pour la collecte des données [13].
- le Machine Learning pour la prédiction [31]
- le Reinforcement Learning pour la prise de décision [29]
- le Edge Computing pour la distribution du calcul [18]

Des architectures récentes combinent blockchain et offloading de tâches pour la sécurité et la gestion énergétique [55], ainsi que blockchain et IoT pour la sécurité véhiculaire [56]. L'IA embarquée sur Fog a été proposée pour la mobilité urbaine [57], et l'optimisation de stationnement à l'échelle de la ville avec Edge et IoT a été étudiée [58].

Certaines contributions récentes introduisent également l'apprentissage fédéré, permettant de distribuer l'apprentissage tout en préservant la confidentialité des données [52].

Toutefois, ces approches restent encore à un stade exploratoire, et peu de travaux proposent une intégration complète et opérationnelle de ces technologies dans un système cohérent [54].

Tableau comparatif des approches:

Afin de synthétiser les résultats de l'analyse des articles étudiés, un tableau comparatif des différentes approches est proposé. Ce tableau est construit à partir de plus de 60 travaux scientifiques et met en évidence les principales catégories d'approches, les technologies utilisées ainsi que leurs avantages et limitations.

Catégorie	Principe méthodologique	Technologies utilisées	Objectif	Avantages	Limites	Références clés
IoT-based	Collecte et transmission des données via capteurs	IoT, capteurs, Cloud	Détection temps réel	Monitoring continu, visibilité globale	Absence d'intelligence décisionnelle, dépendance réseau	[1], [3], [4], [13], [19]
ML-based	Modélisation prédictive basée sur données historiques	ML, DL (CNN, LSTM, DNN)	Prédiction de la demande	Haute précision, anticipation	Modèles statiques, faible adaptabilité	[33], [35], [36], [59]
RL-based	Apprentissage par interaction agent-environnement	RL, DQN, DRL, MARL	Optimisation dynamique	Adaptation temps réel, décisions optimales	Complexité, convergence lente	[9], [17], [39], [42], [18]
Hybrid systems	Intégration IoT + ML + RL + Edge/Fog	IoT, Edge, V2X, IA, Blockchain	Optimisation globale	Haute performance, flexibilité, robustesse	Complexité d'intégration élevée	[15], [23], [55], [56], [58]
Distributed / FL-based	Apprentissage distribué sans partage de données	FL, FRL, Edge, V2X	Apprentissage collaboratif	Scalabilité, confidentialité, faible latence	Coordination complexe, domaine émergent	[50], [51], [52], [46], [47]

TABLE 1.3 Tableau comparatif des approches

Le tableau présenté met en évidence que les approches basées sur l'IoT dominent la littérature, suivies par les méthodes de Machine Learning et de Reinforcement Learning. Cependant, les approches intégrant des architectures distribuées et l'apprentissage fédéré restent encore limitées [51].

Cette observation confirme l'existence d'un manque de solutions combinant intelligence distribuée, prise de décision dynamique et gestion efficace des données, ce qui constitue une opportunité de recherche abordée dans ce travail.

10. Synthèse critiques et positionnement du travail

10.1 Limites des systèmes existants

L'analyse globale des travaux existants met en évidence une évolution progressive des systèmes de stationnement intelligents, passant de solutions descriptives basées sur l'IoT à des approches décisionnelles basées sur l'intelligence artificielle [6][54].

Cependant, plusieurs lacunes majeures persistent :

- **Latence et dépendance réseau:** Beaucoup de solutions supposent une connexion Internet permanente [18]. Or dans un vrai déploiement, les réseaux V2X ou IoT peuvent être intermittents. Le calcul Edge atténue cela [19], mais peu d'études évaluent l'impact des délais de communication sur la performance globale.
- **Dépendance au cloud:** Un système centralisé peut générer des goulots d'étranglement [18]. Les architectures cloud ont du mal à évoluer facilement et sont vulnérables aux pannes. Les approches décentralisées (Edge+V2X) sont encore rares dans la littérature [19].
- **Scalabilité:** Les simulations existantes sont souvent limitées à une intersection ou un petit quartier [31]. Gérer un réseau urbain étendu (plusieurs parkings P1...P6) demande du MARL ou des méthodes hybrides, peu développées à ce jour [37].
- **Quantité et qualité des données:** Les algorithmes modernes (DL, MARL) exigent de grandes quantités de données d'entraînement [41]. Les jeux de données réels de stationnement sont peu abondants, ce qui complique la validation en situation réelle.
- **Sécurité et fiabilité:** Les communications V2X et IoT peuvent être la cible d'attaques ou de brouillage [24]. Peu de travaux intègrent déjà les aspects de confiance ou de tolérance aux pannes, bien que la norme ETSI prévoit des contrôles de validité des messages

Ces limitations traduisent un décalage entre les solutions proposées dans la littérature et les exigences des environnements urbains réels [54].

Au regard de l'analyse des travaux existants, il apparaît que les solutions actuelles présentent plusieurs limites, notamment en termes de centralisation, de scalabilité et de gestion distribuée des données [6][51].

Dans ce contexte, notre travail se positionne comme une approche innovante visant à combiner plusieurs paradigmes complémentaires, à savoir :

- le Edge Computing [18][19], pour une prise de décision locale et une réduction de la latence
- les communications V2X [24][25], pour assurer la connectivité entre les différents acteurs du système
- l'apprentissage par renforcement [29][30], pour optimiser les décisions en temps réel
- l'apprentissage fédéré [47][48], pour permettre un apprentissage distribué tout en préservant la confidentialité des données

Cette approche vise à répondre aux limitations identifiées dans la littérature, en proposant une architecture distribuée, scalable et adaptée aux environnements urbains réels.

10.2. Justification scientifique de l'approche proposée

Face aux insuffisances relevées dans les systèmes existants, l'adoption d'une approche intégrée apparaît scientifiquement justifiée. En effet, le problème du stationnement intelligent ne relève pas d'une simple logique de détection ou de supervision, mais d'un système distribué, dynamique et non stationnaire, dans lequel les décisions locales influencent l'évolution future du réseau.

Le recours à l'**Edge Computing** se justifie en premier lieu par les contraintes de réactivité et de proximité décisionnelle. Dans un environnement urbain, les informations relatives à l'occupation des parkings, à l'arrivée des véhicules et à l'état de circulation évoluent rapidement. Une architecture exclusivement centralisée introduit des délais de transmission et de traitement susceptibles de dégrader la qualité de la décision. À l'inverse, le calcul en périphérie permet de rapprocher les mécanismes de traitement des sources de données, réduisant ainsi la latence et améliorant la robustesse du système.

Les **communications V2X** constituent, quant à elles, une infrastructure essentielle pour assurer l'échange d'informations entre véhicules, infrastructures et unités locales de calcul. Elles permettent une meilleure perception de l'état du système et rendent possible une coordination plus fine entre les différentes entités impliquées dans la gestion du stationnement. D'un point de vue scientifique, elles fournissent donc le support informationnel nécessaire à une prise de décision distribuée et contextualisée.

L'**apprentissage par renforcement** apparaît particulièrement pertinent pour traiter le problème d'affectation des parkings en raison de sa nature séquentielle. En effet, l'affectation d'un véhicule à un parking donné ne produit pas seulement un effet immédiat ; elle modifie également l'état futur du système, notamment en influençant les taux d'occupation, la répartition de la demande et les décisions ultérieures. Contrairement aux approches heuristiques ou statiques, l'apprentissage par renforcement permet de modéliser ce problème comme un processus décisionnel séquentiel, dans lequel un agent apprend progressivement une politique d'action adaptée à l'environnement. Cette approche offre ainsi un cadre méthodologique pertinent pour intégrer simultanément plusieurs objectifs, tels que la réduction du temps de recherche, l'équilibrage des parkings, la maîtrise des coûts et la satisfaction des préférences utilisateur.

L'**apprentissage fédéré** apporte, pour sa part, une réponse aux contraintes liées à la distribution géographique des données et à leur confidentialité. Dans un système réel, les données utiles à l'apprentissage sont produites localement par différents véhicules, capteurs ou nœuds Edge. Leur centralisation systématique peut poser des problèmes de bande passante, de gouvernance et de respect de la vie privée. L'apprentissage fédéré permet de contourner cette difficulté en maintenant les données sur les nœuds locaux et en ne partageant que les mises à jour du modèle. Cette approche présente ainsi un intérêt scientifique majeur pour concilier apprentissage collaboratif, réduction des échanges de données brutes et protection des informations sensibles.

L'intérêt scientifique de l'approche proposée réside donc dans l'articulation cohérente de ces différents paradigmes. Le calcul en périphérie répond aux contraintes de latence, les communications V2X assurent la circulation de l'information, l'apprentissage par renforcement permet l'optimisation adaptative de la décision, et l'apprentissage fédéré favorise une intelligence distribuée respectueuse de la confidentialité. Cette combinaison permet ainsi de dépasser plusieurs limites structurelles des approches existantes.

10.3. Positionnement de notre contribution

Dans ce travail, notre contribution se positionne à l'intersection de plusieurs axes complémentaires : la gestion intelligente du stationnement urbain, la prise de décision dynamique en environnement distribué, et l'apprentissage collaboratif appliqué aux systèmes de transport intelligents.

Contrairement aux approches classiques, souvent centrées sur la simple détection de disponibilité ou sur des mécanismes centralisés de guidage, l'approche proposée considère le stationnement urbain comme un problème de décision séquentielle, dynamique et distribué. Dans ce cadre, chaque décision d'affectation ne se limite pas à orienter un véhicule vers une place disponible, mais influence également l'état futur du réseau, le taux d'occupation des parkings, la congestion locale et la qualité globale du service.

L'originalité de notre travail réside d'abord dans l'organisation du système en zones logiques dynamiques, définies à partir d'un mécanisme de classification basé sur K-Means. Cette structuration permet de dépasser les découpages géographiques fixes et d'associer chaque zone à un agent décisionnel local. Chaque agent peut ainsi traiter les requêtes des véhicules de manière contextualisée, en tenant compte de l'état local des parkings et des conditions de circulation.

Une deuxième contribution concerne l'intégration d'un rayon dynamique de recherche, permettant d'adapter l'ensemble des parkings candidats selon le contexte du système. Ce mécanisme permet d'éviter une affectation trop rigide à l'intérieur d'une zone unique et favorise une meilleure répartition des véhicules, notamment lorsque certains parkings deviennent saturés.

Le système proposé intègre également une tarification dynamique, utilisée comme levier d'équilibrage de la demande. En adaptant le coût du stationnement selon le niveau d'occupation et le contexte local, cette composante permet d'influencer les choix des usagers et de réduire les déséquilibres entre zones fortement sollicitées et zones sous-exploitées.

Sur le plan décisionnel, l'approche s'appuie sur l'apprentissage par renforcement multi-agent, dans lequel chaque agent apprend progressivement une politique d'affectation adaptée à son environnement local. Cette modélisation permet de tenir compte du caractère séquentiel du problème, des effets différés des décisions et de l'évolution dynamique du trafic urbain.

Enfin, l'intégration de l'apprentissage fédéré permet aux différents agents de coopérer sans partager directement leurs données locales. Ce mécanisme favorise un apprentissage collaboratif tout en respectant les contraintes de confidentialité, de scalabilité et de distribution des données. Ainsi, le système proposé s'inscrit dans le paradigme du Federated Reinforcement Learning, combinant apprentissage distribué et optimisation décisionnelle.

La validation de cette approche dans un environnement de simulation réaliste basé sur SUMO et le dataset LuST permet d'évaluer son comportement dans des conditions proches d'un réseau urbain réel. Ainsi, notre contribution ne se limite pas à l'amélioration d'un algorithme isolé, mais propose une architecture globale, distribuée et adaptative pour la gestion intelligente du stationnement urbain.

11. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté un état de l'art des systèmes de stationnement intelligents ainsi que les fondements théoriques et technologiques associés [6,7,10,12,54].

Nous avons d'abord analysé la problématique du stationnement en milieu urbain, en mettant en évidence ses impacts majeurs sur la congestion, l'environnement et la qualité de vie des usagers. Cette analyse a permis de souligner les limites des approches traditionnelles, caractérisées par une gestion statique, un manque d'information en temps réel et une absence d'optimisation globale [10].

Nous avons ensuite introduit les systèmes de stationnement intelligents, en décrivant leur architecture, leurs objectifs et leurs principales fonctionnalités [6,7]. L'étude des technologies sous-jacentes, telles que l'Internet des Objets, le Edge Computing et les communications V2X [24,25], a permis de comprendre les mécanismes permettant une gestion dynamique et connectée du stationnement.

Par ailleurs, nous avons mis en évidence le rôle central de l'intelligence artificielle, notamment à travers l'apprentissage par renforcement [29,30], qui permet de modéliser les problèmes de décision dans des environnements dynamiques, ainsi que l'apprentissage fédéré, qui offre une approche distribuée respectant les contraintes de confidentialité et de scalabilité [49,51].

L'analyse des travaux existants a montré que, malgré les avancées réalisées, plusieurs limitations persistent, notamment en termes de latence, de dépendance au cloud, de passage à l'échelle, de disponibilité des données et de sécurité des systèmes [54,51]. Ces limites mettent en évidence la nécessité de développer des approches plus robustes, distribuées et intelligentes.

Dans ce contexte, notre travail s'inscrit dans une démarche visant à proposer une solution intégrant le Edge Computing, les communications V2X et des techniques avancées d'intelligence artificielle, en particulier le Reinforcement Learning et le Federated Learning [50,51,52], afin d'optimiser la gestion du stationnement en milieu urbain.

Le chapitre suivant sera consacré à la présentation de la méthodologie adoptée ainsi qu'à la description de l'architecture du système proposé.

.